



UNIVERSITAS RIAU

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

QUIZ 1 PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

Semester Genap 2025/2026

Mata Kuliah : Praktikum Struktur Data
Program Studi : Teknik Informatika
Semester : II (Dua)
Jumlah Soal : 5 (Lima) Soal
Waktu : 100 Menit
Sifat Ujian : Close Book

Use Case: Semua soal berkaitan dengan satu use case sistem manajemen toko buku bernama **PyBook Store**. Mahasiswa diminta membangun sistem tersebut secara bertahap menggunakan konsep fungsi, prosedur, dan tipe data collection di Python.

Petunjuk Pengerjaan File:

Setiap soal dikerjakan pada file Python yang berbeda.

Soal 1 -> soal1.py

Soal 2 -> soal2.py

Soal 3 -> soal3.py

Soal 4 -> soal4.py

Soal 5 -> soal5.py

Pastikan nama file tidak diubah. Kumpulkan semua file (soal1.py s.d. soal5.py) dalam satu folder dengan format nama folder: NIM_NamaLengkap.

Soal 1. Fungsi Tambah Buku dengan Validasi

Topik: Fungsi, Parameter, Return Value, Dictionary | Estimasi waktu: 15 menit

Tuliskan jawaban kode Python Anda pada file: **soal1.py** (jangan ubah nama file)

Deskripsi:

Toko buku PyBook Store membutuhkan sebuah fungsi untuk menambahkan buku baru ke dalam sistem. Fungsi ini harus memvalidasi data masukan sebelum menyimpannya.

Ketentuan Program:

1. Buat fungsi tambah_buku(nama, harga, stok) yang menerima tiga parameter: nama buku (string), harga (int/float), dan stok (int).
2. Validasi input: harga harus lebih besar dari 0 dan stok tidak boleh bernilai negatif. Jika tidak valid, cetak pesan error dan kembalikan nilai None.
3. Jika data valid, kembalikan sebuah dictionary dengan key: "nama", "harga", dan "stok".
4. Di program utama, gunakan perulangan untuk meminta input data 3 buku dari user, simpan ke dalam list, dan tampilkan seluruh isi list di akhir.

5. Program menampilkan daftar buku yang berhasil ditambahkan beserta seluruh datanya di akhir eksekusi.

Soal 2. Pencarian Buku dengan List of Dictionary

Topik: List of Dictionary, Manipulasi Collection | Estimasi waktu: 20 menit

Tuliskan jawaban kode Python Anda pada file: **soal2.py** (*jangan ubah nama file*)

Deskripsi:

PyBook Store memerlukan fitur pencarian buku agar pelanggan dapat menemukan buku berdasarkan kata kunci tanpa mengetahui nama lengkapnya.

Ketentuan Program:

Gunakan data katalog berikut (dapat ditulis langsung di kode):

```
katalog = [  
    {'nama': 'Belajar Python', 'harga': 75000, 'stok': 5},  
    {'nama': 'Struktur Data', 'harga': 95000, 'stok': 3},  
    {'nama': 'Algoritma Dasar', 'harga': 60000, 'stok': 8},  
]
```

1. Buat fungsi cari_buku(katalog, keyword) yang mencari buku berdasarkan keyword, yaitu substring dari nama buku yang bersifat case-insensitive.
2. Fungsi mengembalikan list semua buku yang sesuai dengan keyword tersebut.
3. Jika tidak ada buku yang ditemukan, kembalikan list kosong dan tampilkan pesan: "Buku tidak ditemukan."
4. Di program utama, minta user memasukkan keyword pencarian dan tampilkan hasilnya dengan format yang rapi.

Soal 3. Prosedur Transaksi Pembelian dan Set Riwayat

Topik: Procedure, Set, Manipulasi List | Estimasi waktu: 20 menit

Tuliskan jawaban kode Python Anda pada file: **soal3.py** (*jangan ubah nama file*)

Deskripsi:

PyBook Store membutuhkan prosedur untuk memproses transaksi pembelian dan mencatat riwayat buku yang pernah dibeli tanpa data duplikat.

Ketentuan Program:

1. Buat prosedur proses_transaksi(katalog, nama_buku, jumlah_beli) yang mencari buku di katalog berdasarkan nama (exact match, case-insensitive).
2. Jika buku ditemukan dan stok mencukupi, kurangi stok buku tersebut dan cetak total harga yang harus dibayar.
3. Jika stok tidak mencukupi, cetak pesan peringatan kepada user.
4. Jika buku tidak ditemukan di katalog, cetak pesan error.
5. Gunakan set bernama riwayat_transaksi untuk menyimpan nama buku yang pernah dibeli tanpa duplikat. Lakukan 3 transaksi di program utama dan tampilkan isi riwayat_transaksi di akhir.

Soal 4. Sistem Diskon Bertingkat dengan Tuple dan Rekursi

Topik: Tuple, Fungsi Rekursif | Estimasi waktu: 20 menit

Tuliskan jawaban kode Python Anda pada file: **soal4.py** (*jangan ubah nama file*)

Deskripsi:

PyBook Store memberlakukan diskon bertingkat bagi pelanggan yang berbelanja melebihi nominal tertentu. Data diskon disimpan dalam bentuk tuple of tuple.

Ketentuan Program:

Gunakan data level diskon berikut:

```
level_diskon = (  
    (500000, 15),    # belanja >= 500.000 -> diskon 15%  
    (300000, 10),    # belanja >= 300.000 -> diskon 10%  
    (100000, 5),     # belanja >= 100.000 -> diskon 5%  
    (0, 0),          # default                -> tidak ada diskon  
)
```

1. Buat fungsi hitung_diskon(total_belanja, level_diskon, index=0) secara rekursif yang memeriksa level diskon dari index ke-0.
2. Fungsi mengembalikan tuple berisi (persen_diskon, nominal_diskon, total_bayar).
3. Di program utama, minta input nama dan total belanja dari user, lalu tampilkan rincian diskon yang diperoleh.

4. Hitung dan tampilkan ringkasan: total belanja, persen diskon, nominal diskon, dan total yang harus dibayar.
5. Gunakan if-else untuk menampilkan pesan "Tidak ada diskon" jika total belanja kurang dari Rp 100.000.

Soal 5. Integrasi Lengkap Sistem PyBook Store

Topik: Function, Procedure, List, Dict, Set, Tuple, Menu Interaktif | Estimasi waktu: 25 menit

Tuliskan jawaban kode Python Anda pada file: **soal5.py** (*jangan ubah nama file*)

Deskripsi:

Gabungkan semua komponen dari soal 1 hingga 4 menjadi satu program lengkap PyBook Store dengan menu interaktif berbasis teks. Pada soal ini, semua fungsi dan prosedur yang telah dibuat di soal1.py hingga soal4.py ditulis ulang dan digabungkan dalam satu file soal5.py.

Ketentuan Program:

Program menampilkan menu berikut dan berjalan dalam perulangan hingga user memilih menu 5:

```
=== PyBook Store ===  
1. Tambah Buku  
2. Tampilkan Semua Buku  
3. Beli Buku  
4. Laporan Penjualan  
5. Keluar
```

1. Menu 1 - Tambah Buku: Gunakan fungsi `tambah_buku()` dan simpan hasilnya ke dalam list katalog.
2. Menu 2 - Tampilkan Semua Buku: Tampilkan seluruh isi katalog dalam format tabel yang rapi menggunakan f-string.
3. Menu 3 - Beli Buku: Gunakan prosedur `proses_transaksi()`. Simpan setiap transaksi berhasil sebagai tuple (`nama_buku`, `jumlah`, `total`) ke list `log_transaksi`.

4. Menu 4 - Laporan Penjualan: Iterasi log_transaksi, tampilkan total pemasukan keseluruhan dan buku terlaris menggunakan dictionary untuk menghitung frekuensi.
5. Menu 5 - Keluar: Hentikan program dengan menampilkan pesan perpisahan kepada user.